

UNIVERSIDAD DEL NORTE
DIVISIÓN DE INGENIERÍAS
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

T.E.R.R.A.M.A.R.

Evaluation and Risk Response Autonomous Marine Submersible.

Autores:

Matías Candanoza Caro
Jose Torres González
Samuel Sánchez Hernández
Haniel Castro Serrano
Christian Visbal Lux

Docente:

Ing. Gustavo Espitia

Engineering Innovation Expo 2026

Barranquilla, Colombia
25 de mayo de 2026

Resumen—El proyecto T.E.R.R.A.M.A.R. consiste en un sumergible marino autónomo diseñado para la evaluación tectónica y la respuesta ante riesgos sísmicos. El sistema transforma un Vehículo Operado Remotamente (ROV) [5] de bajo costo en una herramienta inteligente que integra sensores de presión y vibración con un modelo de Inteligencia Artificial (Edge AI) a bordo. Su objetivo principal es filtrar el ruido del océano para clasificar anomalías tectónicas precursoras y emitir alertas tempranas, democratizando así el acceso a la sismología en comunidades vulnerables.

Index Terms—Edge AI, Monitoreo Sísmico, ROV, Sensores Acústicos, Sistemas de Alerta Temprana.

I. ESTADO DEL ARTE

Actualmente, el monitoreo sísmico depende en gran medida de infraestructuras de alta complejidad. Ejemplos de esto son observatorios cableados con fibra óptica y sensores de altísima precisión en el lecho marino, como la red DONET en Japón y OOI en Estados Unidos [3]. Por otro lado, sistemas como el DART, empleado por la NOAA, utilizan sensores de presión en el fondo marino que se comunican acústicamente con boyas en la superficie para retransmitir datos satelitales en tiempo real [4].

II. PROBLEMÁTICA

La principal barrera de la tecnología oceanográfica actual es que resulta económicamente prohibitiva. Esto impide el despliegue de redes densas de monitoreo en el lecho marino, dejando a múltiples comunidades costeras vulnerables completamente desprotegidas frente a tsunamis y terremotos submarinos. Según la Organización Meteorológica Mundial, un tercio de la población mundial carece por completo de sistemas de alerta temprana [1]. La imposibilidad de financiar estaciones convencionales, que cuestan millones de dólares, ensancha una brecha tecnológica crítica que anula la capacidad de respuesta oportuna ante desastres inminentes [2].

III. OBJETIVOS

El proyecto se fundamenta en los siguientes objetivos principales:

- Ensamblar un chasis hermético optimizado mediante simulaciones de presión hidrostática.
- Calibrar sensores de vibración y presión en entornos controlados.
- Desarrollar y entrenar un modelo de Inteligencia Artificial que logre distinguir sonidos hidrodinámicos y antropogénicos comunes de los sonidos emitidos desde un epicentro sísmico.
- Validar el modelo en entornos de prueba utilizando métricas de precisión y capacidad de detección.

IV. METODOLOGÍA

La metodología operativa del sistema Edge AI de T.E.R.R.A.M.A.R. inicia con la adquisición de datos mediante sensores sumergidos. Para el desplazamiento y posicionamiento, se diseñó un chasis de PVC con una distribución estratégica de propulsores.

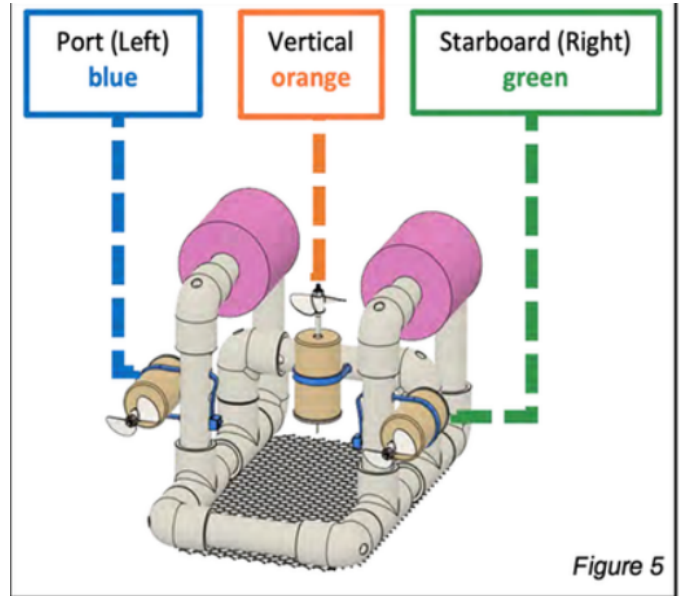


Figura 1. Diseño estructural del ROV mostrando la distribución de los propulsores laterales y verticales para mantener la posición.

La etapa de procesamiento Edge AI en el microcontrolador a bordo realiza un pre-procesamiento de la señal. Un filtro de ruido acústico remueve las alteraciones hidrodinámicas de los motores. El modelo actúa como un discriminador de eventos sísmicos que diferencia entre las dinámicas del océano y los precursores sísmicos. Si se detecta un precursor sísmico, el sistema activa un protocolo de alarma, transmite la ubicación e inicia un ascenso de emergencia a la superficie. En caso contrario, continúa el registro de datos ambientales en una memoria local y mantiene su posición.

V. PRESENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN

T.E.R.R.A.M.A.R. integra componentes de hardware accesible para la captura de datos. A nivel electrónico, la placa principal gestiona un disco piezoeléctrico para vibraciones, un módulo MPU6050 para aceleraciones inerciales y un barómetro BMP280 para calcular la profundidad.

El sistema embebido procesa estas señales mediante Transformada de Fourier (FFT) para filtrar el ruido dinámico originado por la hidrodinámica y aislar exclusivamente las vibraciones de las placas tectónicas, evitando falsos positivos.

Estos datos procesados se transmiten en tiempo real hacia una Interfaz Hombre-Máquina (HMI), permitiendo generar alertas tempranas y mejorar los tiempos de respuesta. Para

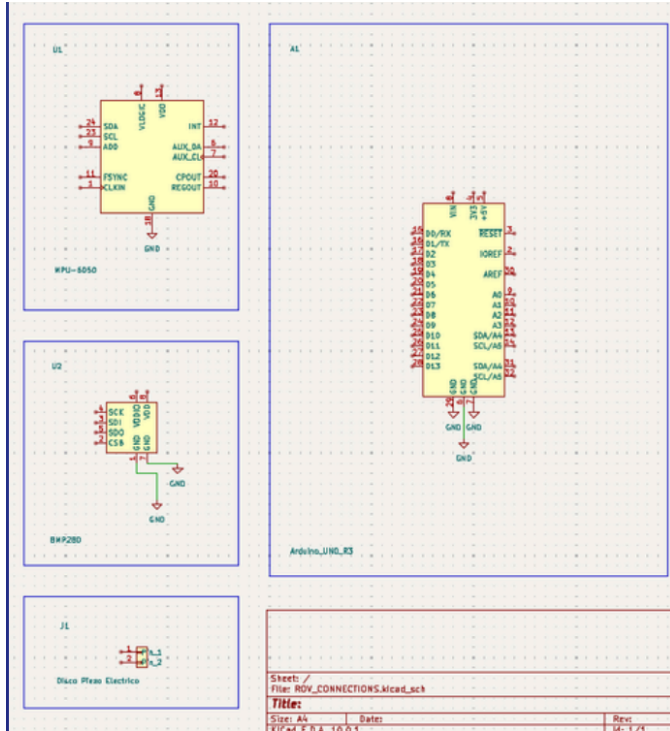


Figura 2. Esquemático de conexiones integrando el microcontrolador base con el MPU6050, BMP280 y el disco piezoeléctrico.

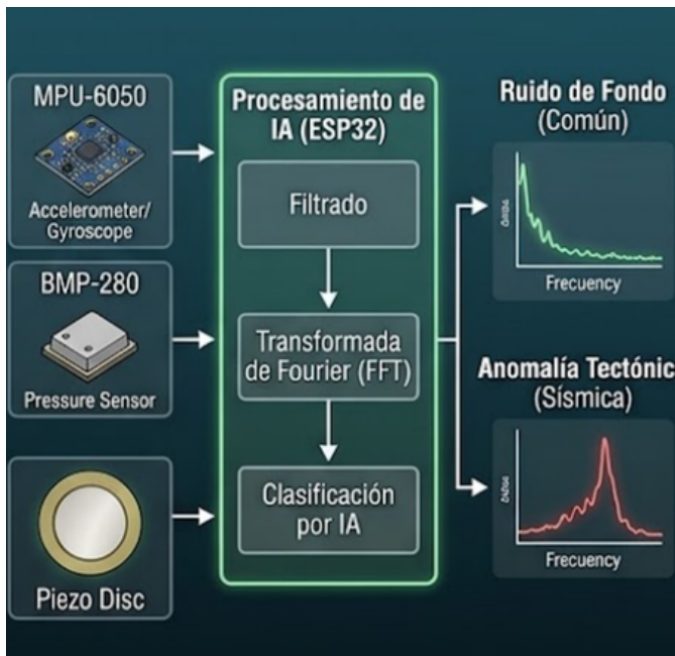


Figura 3. Flujo de procesamiento de la Inteligencia Artificial, desde la adquisición en los sensores hasta la clasificación del espectro de frecuencias.

garantizar la confiabilidad del filtro acústico frente a las interferencias, el modelo fue evaluado obteniendo métricas sólidas de distinción entre la naturaleza (fondo) y el ruido del motor.

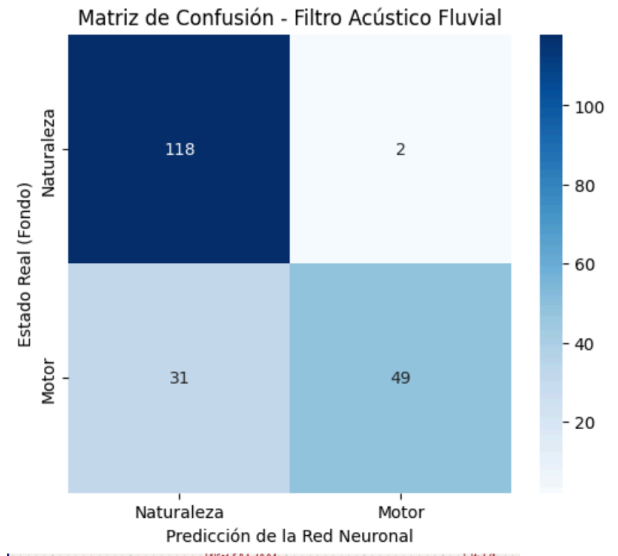


Figura 4. Matriz de confusión del filtro acústico fluvial, demostrando la alta precisión en la predicción y separación de ruidos.

VI. IMPACTO EN LA SOCIEDAD

El despliegue de esta tecnología genera impactos en múltiples ejes:

- **Social:** Salva vidas permitiendo activar evacuaciones civiles al detectar frecuencias anómalas antes del sismo.
- **Ambiental:** Provee un monitoreo limpio vigilando fallas submarinas sin alterar ecosistemas acuáticos.
- **Económico:** Democratiza la sismología reduciendo drásticamente los costos operativos con hardware accesible.
- **Educativo:** Sirve como plataforma STEM ideal que integra IA, electrónica y robótica en un marco de bajo costo.

VII. RETOS Y LIMITACIONES

El desarrollo enfrenta varios desafíos técnicos. El mayor desafío físico es evitar las filtraciones en el chasis de PVC bajo presión. Adicionalmente, la salinidad genera corrosión y las algas pueden obstruir el disco piezoeléctrico y el BMP280. En cuanto a la electrónica, los sensores comerciales generan ruidos electrónicos que exigen filtros previos para no comprometer a la IA. El procesamiento en tiempo real demanda microcontroladores con alta capacidad computacional (como el ESP32) para no ralentizar el flujo. Finalmente, requiere revisiones minuciosas tras cada inmersión.

VIII. CONCLUSIÓN

El desarrollo de T.E.R.R.A.M.A.R. demuestra la viabilidad de la ingeniería de bajo costo, logrando una sinergia entre chasis de PVC, componentes comerciales y el procesamiento

Edge AI para la vigilancia sísmica submarina. Este enfoque integral tiene el potencial de romper las barreras económicas tradicionales de la oceanografía. No obstante, se especifica que el sistema actual es apenas un prototipo inicial de validación; se requerirán iteraciones futuras y pruebas prolongadas en entornos marinos reales para consolidar su resiliencia e integrarlo formalmente en las redes de respuesta civil.

REFERENCIAS

- [1] World Meteorological Organization, “Early Warnings for All: Executive Action Plan 2023-2027,” WMO, Geneva, Switzerland, Tech. Rep. WMO-No. 1301, 2022.
- [2] United Nations Office for Disaster Risk Reduction, “Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction (GAR2022): Our World at Risk,” UNDRR, Geneva, Switzerland, Tech. Rep., 2022.
- [3] Y. Kaneda *et al.*, “Dense Oceanfloor Network System for Earthquakes and Tsunamis (DONET) and its application to disaster mitigation,” *Marine Geophysical Research*, vol. 36, no. 1, pp. 13–28, Mar. 2015.
- [4] E. N. Bernard and C. Meinig, “History and future of deep-ocean tsunami detection,” in *Proceedings of the International Tsunami Symposium*, 2011, pp. 1–12.
- [5] R. D. Christ y R. L. Wernli, *The ROV Manual: A User Guide for Remotely Operated Vehicles*, 3a ed. Oxford, Reino Unido: Butterworth-Heinemann, 2025.